

극한 존재 조건: 절댓값과 꺾인 점

문항 4-4 해설 및 앞 질문(분자·분모 절댓값)과의 비교

1. 문항

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2|x| + 2 & (x \geq -2) \\ x^2 + 6x + 10 & (x < -2) \end{cases}$$

에 대하여 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x) - f(k)}{|x - k|}$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 k 의 개수는?

2. 핵심: 좌우 극한을 따로 계산한다

$x \rightarrow k$ 일 때 분자는 좌우에서 각각

$$f(x) - f(k) \approx \begin{cases} f'_-(k)(x - k) & (x \rightarrow k-) \\ f'_+(k)(x - k) & (x \rightarrow k+) \end{cases}$$

이고, 분모는 $|x - k| = \begin{cases} -(x - k) & (x < k) \\ x - k & (x > k) \end{cases}$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow k-} \frac{f(x) - f(k)}{|x - k|} = -f'_-(k), \quad \lim_{x \rightarrow k+} \frac{f(x) - f(k)}{|x - k|} = f'_+(k)$$

극한이 존재할 조건 : $-f'_-(k) = f'_+(k) \iff \boxed{f'_-(k) + f'_+(k) = 0}$

$x = k$ 에서의 상태	조건	뜻
미분가능 ($f'_- = f'_+$)	$f'(k) = 0$	노트의 $f(x) - f(k) = (x - k)^2 Q(x)$ 와 같음
꺾인 점 ($f'_- \neq f'_+$)	$f'_-(k) = -f'_+(k)$	미분불가능이어도 극한 존재 가능 (대칭인 V자, Λ 자)

3. 적용

(1) 미분가능한 구간

구간	식	$f'(x)$	$f'(k) = 0$
$x < -2$	$x^2 + 6x + 10$	$2x + 6$	$k = -3$
$-2 < x < 0$	$x^2 + 2x + 2$	$2x + 2$	$k = -1$
$x > 0$	$x^2 - 2x + 2$	$2x - 2$	$k = 1$

(2) 꺾인 점

$x = -2$: 좌극한·함숫값 모두 2 (연속).

$$f_{-}'(-2) = 2(-2) + 6 = 2, \quad f_{+}'(-2) = 2(-2) + 2 = -2 \Rightarrow f_{-}' + f_{+}' = 0 \text{ (극한 존재)}$$

$$x = 0 :$$

$$f_{-}'(0) = 2 \cdot 0 + 2 = 2, \quad f_{+}'(0) = 2 \cdot 0 - 2 = -2 \Rightarrow f_{-}' + f_{+}' = 0 \text{ (극한 존재)}$$

$k = -3, -2, -1, 0, 1 \Rightarrow \text{5개 (정답 ③)}.$
 ① 3은 꺾인 점 $-2, 0$ 을 빠뜨린 값.

4. 앞 질문과의 비교

	$\lim \frac{ N(x) }{D(x)}$ (분자 절댓값)	$\lim \frac{N(x)}{ D(x) }$ (이 문항)
부호가 바뀌는 쪽	분모 D (홀수 중근)	분자 $N = f(x) - f(k)$
N 의 형태	다항식: 좌우가 같은 식	구간별 함수: 좌우 기울기가 다를 수 있음
판정 도구	근의 개수 (중근)	좌우 미분계수 $f_{-}' + f_{+}' = 0$
결론	극한값 $= 0 \Rightarrow N$ 이 근을 하나 이상 더	미분가능이면 $f'(k) = 0$, 꺾이면 기울기 크기 같고 부호 반대

정리. "근의 개수(중근)"는 $x = k$ 좌우에서 같은 다항식일 때만 쓸 수 있다. 구간별 함수의 꺾인 점에서는 반드시 $f_{-}'(k), f_{+}'(k)$ 를 따로 구해 판정한다. "미분불가능 $\Rightarrow$ 제외"로 끝내면 경우 누락이 생긴다.